Manual de Control de Marcación

Cómo se convierte el archivo del marcador ZKTeco en el tareo que se entrega a planilla, y qué hace exactamente cada persona del equipo para lograrlo.

GCA · Cliente: Intradevco

Razones sociales: Consulting Advisers y CA Outsourcing

Plantas: Detergentes, 20 mil, 01 y Sulfonación

Versión del manual: setiembre 2026

La regla que gobierna todo el sistema:

> **Marcaciones** Lo que registró el reloj. Dato duro: nunca se edita ni se borra.
>
> **+ Justificaciones** Las correcciones con nombre y motivo: permisos, descansos médicos, vacaciones.
>
> **= Tareo del mes** El resultado auditable. Se recalcula cuantas veces haga falta y siempre da lo mismo.

Contenido

1. Qué es este sistema y qué no es 4
   El problema que resuelve 4
   La regla que lo gobierna todo 4
   Lo que el sistema hace 4
   Lo que el sistema no hace 4
   Dónde vive 5
2. Entrar por primera vez 6
   Abrir el sistema 6
   El panel de control 6
   El menú de arriba 7
   Salir 7
3. Los cuatro roles 8
   Coordinador 8
   Administrador 8
   Trabajador social 8
   Gerencia 8
   Matriz de acceso 8
   Cómo repartir los roles en su planta 9
4. El ciclo del mes 10
   Los siete pasos, en orden 10
   El error más común 10
5. Coordinador 11
   Crear y desactivar cuentas 11
   Cargar los feriados 11
   Anular una carga de marcaciones 12
   Abrir, cerrar y reabrir el periodo 12
   Consultar la auditoría 13
6. Personal 14
   Buscar a alguien 14
   Dar de alta a un trabajador 14
   Carga masiva 14
   Dar de baja a alguien 15
   Historial de un trabajador 15
   Catálogo de marcadores 15
   Catálogos, turnos y tipos de ausencia 16

7. Marcaciones 17
Sacar el archivo del ZKTeco 17
Subirlo 17
El calendario de cobertura 18
8. Solicitudes de ausencia 19
Por qué importa hacerlo a tiempo 19
Registrar una solicitud 19
El detalle clínico 19
Aprobar, rechazar y anular 20
Topes por tipo 20
9. Justificaciones 21
De dónde salen 21
Registrar una justificación manual 21
10. Tareo 22
Recalcular 22
El resumen del periodo 22
Leer la tabla de detalle 22
Los nueve estados del día 23
Cómo revisar el mes en la práctica 23
Reintegros y descuentos 23
11. Reportes 25
Elegir el alcance 25
Los tres reportes 25
El aviso de «hay que recalcular» 26
Columnas que salen vacías, y por qué 26
12. Consulta rápida 27
Qué hacer cuando algo no cuadra 27
Los nueve tipos de ausencia 27
Reglas confirmadas por GCA 28
Las reglas que el sistema no deja romper 28
Glosario 29
Protección de datos — Ley 29733 29

1. Qué es este sistema y qué no es

Antes de tocar un botón conviene entender la idea, porque explica casi todas las decisiones raras que el sistema le va a imponer.

El problema que resuelve

En cada planta hay un reloj marcador **ZKTeco G3**. La gente pasa el dedo o la tarjeta al entrar y al salir. Ese equipo guarda una lista larguísima de líneas con el número de la persona y la fecha y hora exactas, y nada más: no sabe quién es esa persona, no sabe qué turno le tocaba, y **ni siquiera distingue una entrada de una salida**.

El sistema toma esa lista, la cruza con el padrón de trabajadores, con el turno que a cada uno le correspondía ese día, con los feriados, con los permisos aprobados y con las tasas legales vigentes, y produce el **tareo**: la planilla de asistencia del mes, día por día y persona por persona, lista para entregar a remuneraciones.

La regla que lo gobierna todo

> REGLA FUNDAMENTAL
>
> **Marcador (dato duro, intocable) + Justificaciones (editable) = Tareo final.** Nadie, con ningún rol y por ningún motivo, puede modificar o borrar una marcación que llegó del reloj. Si un dato está mal, la corrección se registra al lado, con su autor y su motivo, y el sistema vuelve a calcular.

Esto es lo que hace que el tareo sea defendible ante una inspección o ante un reclamo del trabajador. Siempre se puede mostrar qué marcó el reloj, qué se le añadió encima, quién lo añadió y por qué. Un sistema donde el jefe puede «arreglar» la hora de entrada no prueba nada.

Lo que el sistema hace

- Lee el archivo del marcador y guarda sus marcaciones sin alterarlas.
- Empareja entradas con salidas y calcula horas trabajadas, tardanzas y salidas anticipadas.
- Separa las horas en ordinarias, extras al 25 %, extras al 35 % y nocturnas.
- Reconoce domingos y feriados trabajados y les aplica su sobretasa.
- Aplica permisos, vacaciones, descansos médicos y licencias sobre el cálculo crudo.
- Emite el **tareo final** en Excel, con el formato exacto que ya usa GCA.
- Deja constancia de quién hizo cada cosa y cuándo.

Lo que el sistema no hace

- **No calcula sueldos ni emite boletas.** Entrega minutos, días y porcentajes; el dinero lo calcula planilla. Las únicas cifras en soles que produce son movilidad, asignación familiar y el bono nocturno de ley.
- **No se conecta al marcador.** Alguien tiene que ir físicamente al equipo, sacar el archivo con un USB y subirlo.

- **No borra nada.** Ni un trabajador, ni un catálogo, ni una carga equivocada. Todo se da de baja o se anula, y sigue consultable.
- **No manda correos ni avisos.** Nadie recibe una notificación de que su permiso fue aprobado; eso se comunica por el canal de siempre.
- **No lo usa el trabajador de planta.** No hay una cuenta por operario: el sistema es para el personal de recursos humanos y gerencia.

Dónde vive

Corre en **una sola PC de la oficina**. No está en internet, no hay servidor y no hay nada que instalar en otras máquinas. Al hacer doble clic en el programa se abre el navegador en la dirección `http://localhost:5000`, que solo funciona en esa computadora. Toda la información queda en un archivo de base de datos en esa misma PC.

> CONSECUENCIA PRÁCTICA
>
> Si esa PC se malogra o se formatea, **se pierde todo el histórico**. Acuerde con sistemas una copia periódica del archivo `C:\ProgramData\ControlMarcaciones\ControlMarcacion.db`. Es un solo archivo: copiarlo a un disco externo o a la nube de la empresa basta.

2. Entrar por primera vez

Lo mismo para todos los roles. Cambia lo que ve después, no cómo entra.

Abrir el sistema

Dirección: `http://localhost:5000`

1. **Encienda la PC donde está instalado.** El sistema arranca solo con Windows: no hay que abrir nada previo.
2. **Haga doble clic en el ícono del sistema**, o abra el navegador y escriba `localhost:5000`.
   - Si escribe `https` en vez de `http` la página no cargará. Sin la ese.
3. **Escriba su correo y su contraseña** y pulse Ingresar.
   - La casilla «Mantener la sesión iniciada» evita volver a escribirla cada vez. Úsela solo si la PC no es compartida.

> NO HAY REGISTRO PÚBLICO
>
> Nadie se crea una cuenta solo. Las cuentas las abre el **coordinador** desde la pantalla de Usuarios y entrega la contraseña inicial en persona. Si un empleado nuevo necesita acceso, se le pide a él, no al sistema.

El panel de control

Lo primero que aparece al entrar no es un menú: es el estado del mes. Arriba dice qué periodo está mirando, sus fechas, y si está **Abierto** o **Cerrado**. Debajo hay tarjetas con las cifras que importan, y cada una es un enlace que lleva a la pantalla donde eso se resuelve, ya filtrada.

Tarjeta	Qué responde	Cuándo se pone en alerta
Marcaciones del periodo	Cuántos días del mes ya transcurridos tienen marcaciones cargadas.	Cuando falta al menos un día. Es el aviso de «vaya a sacar el archivo del reloj».
Tareo	Cuántos días están calculados, y si el cálculo es posterior al último cambio.	Cuando está sin calcular o quedó desactualizado. Hay que recalcular.
Excepciones del periodo	Faltas sin justificar, tardanzas y horas de sobretiempo acumuladas.	Cuando hay al menos una falta sin justificar.
Solicitudes de ausencia	Cuántos permisos esperan que alguien decida.	Cuando hay alguna pendiente.
Reportes	El periodo vigente y si sus cifras aún pueden moverse.	Nunca: es informativa. Solo la ven coordinador y gerencia.

Cada rol ve solo las tarjetas de las pantallas que puede abrir. Si su cuenta es de gerencia verá una tarjeta; si es de coordinador, cinco. Cuando no hay nada pendiente aparece un aviso verde diciendo que el periodo está al día, y esa es la señal de que puede cerrarlo.

El menú de arriba

La barra superior tiene hasta doce secciones. **Usted solo verá las que su rol permite**, así que su menú será más corto que el de este manual. Eso es normal, no es un error ni le falta permiso para su trabajo.

El orden no es alfabético: sigue el camino real del mes, de izquierda a derecha. Inicio, Personal, Marcaciones, Solicitudes, Justificaciones, Tareo, Reintegros, Reportes, y al final lo que se configura una vez: Catálogos, Feriados, Usuarios y Auditoría.

> **SI VE «ACCESO DENEGADO»**
> Significa que escribió a mano una dirección que su rol no puede abrir, o que alguien le pasó un enlace de otra sección. No es una falla. Ocultar el enlace del menú **no** es el control: el bloqueo real está en el servidor y actúa igual aunque escriba la dirección completa.

Salir

Arriba a la derecha está su correo y el botón «Cerrar sesión». Ciérrela siempre si la PC queda al alcance de otras personas: el sistema tiene datos personales de trabajadores y su cuenta responde por lo que se haga con ella.

3. Los cuatro roles

Cada cuenta tiene exactamente un rol, y el rol decide qué pantallas existen para esa persona. No hay permisos sueltos que se activen uno por uno.

Coordinador

El dueño del sistema. Ve y hace absolutamente todo, y es **el único que puede crear cuentas de usuario, cargar feriados, anular una carga de marcaciones y consultar la auditoría**. Debería haber uno, a lo más dos, y ser la persona responsable del tareo ante la empresa.

Administrador

Quien lleva el tareo día a día. Registra personal, sube los archivos del marcador, justifica días, recalcula el mes, carga reintegros y cierra el periodo. **No administra cuentas y no ve reportes.**

> OJO CON EL NOMBRE
> «Administrador» suena al que manda, pero aquí **no lo es**: el rol superior es Coordinador. Si al repartir cuentas piensa «a este le doy administrador porque es el jefe», probablemente quiere darle Coordinador.

Trabajador social

Atiende las ausencias del personal. **Solo ve la pantalla de Solicitudes**: registra permisos, vacaciones, descansos médicos y licencias, adjunta el sustento y los aprueba o rechaza. No ve el tareo, ni el personal, ni los reportes.

Gerencia

Consulta y exporta. **Solo ve Reportes**: el resumen del mes, las excepciones y el tareo final en Excel. No puede modificar absolutamente nada, que es justamente lo que la hace segura para dar a jefaturas y a contabilidad.

Matriz de acceso

Esta tabla es la fuente de la verdad. Si alguien le dice que no puede hacer algo, búsquelo aquí antes de suponer que el sistema falla.

Sección	Coordinador	Administrador	T. social	Gerencia
Inicio	Sí	Sí	Sí	Sí
Personal	Sí	Sí	—	—
Marcaciones (cargar)	Sí	Sí	—	—
Marcaciones (anular / reactivar)	Sí	—	—	—
Solicitudes de ausencia	Sí	Sí	Sí	—
Justificaciones	Sí	Sí	—	—

Sección	Coordinador	Administrador	T. social	Gerencia
Tareo	Sí	Sí	—	—
Reintegros	Sí	Sí	—	—
Reportes y tareo final	Sí	—	—	Sí
Catálogos, turnos, marcadores	Sí	Sí	—	—
Periodos (abrir, cerrar, reabrir)	Sí	Sí	—	—
Feriados	Sí	—	—	—
Usuarios	Sí	—	—	—
Auditoría	Sí	—	—	—

Cómo repartir los roles en su planta

Persona	Rol sugerido	Por qué
Jefe de planta o responsable del tareo	COORDINADOR	Responde por el resultado y necesita cerrar el mes, anular errores y revisar quién tocó qué.
Asistente o analista de RR. HH.	ADMINISTRADOR	Es quien sube los archivos y justifica días todos los días. No necesita crear cuentas.
Asistenta social o bienestar	TRABAJADOR_SOCIAL	Maneja descansos médicos y licencias, incluido el diagnóstico, que es dato sensible.
Gerencia, contabilidad, planilla	GERENCIA	Necesitan el Excel del mes, no tocar el sistema. Es el rol de menor riesgo.

RECOMENDACIÓN

Dé el rol **más chico** que permita a cada uno hacer su trabajo. Repartir coordinadores «por si acaso» convierte la auditoría en algo inútil: si todos pueden todo, saber quién hizo qué deja de significar nada.

4. El ciclo del mes

Esta es la columna vertebral del trabajo. Todo lo demás del manual son los detalles de uno de estos siete pasos.

Los siete pasos, en orden

1. **Abrir el periodo** — una vez al mes, coordinador o administrador
   - En Periodos se crea el mes con su código, nombre y rango de fechas.
   - Un periodo abierto es lo único que permite escribir. Sin él no se calcula nada.
2. **Mantener el padrón al día** — cuando ocurra, administrador
   - Ingresos nuevos con su ID de marcador, turno y sueldo.
   - Ceses registrados con su fecha, que liberan el ID para el reemplazo.
3. **Cargar las marcaciones** — periódico, administrador
   - Se saca el archivo del ZKTeco con un USB y se sube en Marcaciones.
   - No espere a fin de mes: cargue cada semana y revise el calendario de cobertura.
4. **Registrar y aprobar las ausencias** — continuo, trabajador social
   - Cada permiso, descanso médico o vacaciones se registra antes de calcular.
   - Aprobar una solicitud genera automáticamente la justificación de cada día que cubre.
5. **Calcular el tareo y revisar las excepciones** — administrador
   - Botón Recalcular en la pantalla de Tareo.
   - Se filtra por estado Falta e Incompleto y se resuelve uno por uno.
   - Cada corrección obliga a recalcular de nuevo. Es rápido y no duplica nada.
6. **Cargar los reintegros** — si los hay, administrador
   - Lo que se paga o descuenta a mano y el sistema no puede calcular.
7. **Cerrar el periodo y entregar el tareo final** — coordinador
   - Cerrar congela el mes: nada se escribe más sobre él.
   - Se descarga el Excel del tareo final desde Reportes y se envía a planilla.

El error más común

> CUIDADO
>
> **Calcular el tareo antes de haber cargado todas las marcaciones y aprobado todas las ausencias.** El resultado se llena de faltas que no son faltas, alguien se asusta, y se pierde media mañana revisando gente que sí vino. El orden de los pasos 3, 4 y 5 no es sugerencia: es el orden correcto.

El sistema le avisa cuando esto pasa. Si entró una marcación o una justificación después del último cálculo, el tareo y todos los reportes dicen en pantalla y dentro del propio Excel que están desactualizados. Ese aviso viaja dentro del archivo a propósito: un tareo viejo se ve idéntico a uno al día cuando llega por correo.

5. Coordinador

Las cuatro cosas que solo usted puede hacer, más el manejo del periodo. El resto del sistema también le pertenece, y está explicado en las secciones siguientes.

Crear y desactivar cuentas

Pantalla: Usuarios

1. **Pulse «Nuevo usuario».**
2. **Complete los datos personales:** apellido paterno, apellido materno, nombres, tipo y número de documento.
   - El documento va como texto: si empieza con cero, escríbalo con el cero.
3. **Complete el acceso:** correo, rol y contraseña inicial.
   - El correo es el usuario con el que esa persona entrará.
   - La contraseña debe tener 8 caracteres o más, con mayúscula, minúscula y un dígito.
   - Entréguesela en persona y pídale que la cambie. No la mande por WhatsApp.
4. **Si el rol es Administrador, marque las plantas que gestiona.** Se elige primero la empresa, y aparecen sus plantas.
5. **Guarde.** La cuenta queda activa de inmediato.

> LO QUE ESTE CAMPO TODAVÍA NO HACE
>
> Las plantas que asigna a un administrador **se guardan pero aún no filtran nada**: ese usuario seguirá viendo el personal y las marcaciones de las cuatro plantas. Es un dato preparado para una etapa siguiente. No lo use como control de acceso ni le prometa a nadie que su administrador «solo verá su planta».

Para quitarle el acceso a alguien que se va, no busque un botón de eliminar: no existe. Se **desactiva** la cuenta desde el listado. Deja de poder entrar, y todo lo que hizo sigue registrado con su nombre en la auditoría, que es exactamente lo que se necesita.

Cargar los feriados

Pantalla: Feriados

Si un feriado no está cargado, el sistema trata ese día como laborable: **falta para quien no vino, y sin el recargo de ley para quien sí trabajó**. Es de las pocas configuraciones que, si se olvida, se paga mal de verdad.

Camino 1 — Sincronizar los nacionales

Elija el año y pulse «Sincronizar». El sistema consulta una fuente pública en internet y agrega los feriados nacionales que falten. **No borra ni pisa** ninguno de los que ya cargó. Hágalo una vez, en enero, para todo el año.

> REQUIERE INTERNET
>
> Solo esta acción sale a la red. El cálculo del tareo siempre lee la tabla local, así que el sistema funciona igual un día que la planta se quede sin conexión.

Camino 2 — Alta manual

Para lo que ninguna fuente pública sabe: el aniversario de la planta, un feriado regional, o un nacional recién decretado que todavía no publican. Se registra fecha, descripción y **alcance**: nacional, o de una planta en particular.

- Un feriado **nacional** aplica a las cuatro plantas.
- Un feriado **de planta** aplica solo a esa. Es el caso del aniversario.
- No se admite un feriado de planta sobre una fecha que ya es nacional: ese día no se trabaja en ninguna, y la fila sobraría.

Anular una carga de marcaciones

Es la respuesta a «subí el archivo equivocado» en un sistema donde borrar marcaciones está prohibido. Anular deja la carga **sin efecto sobre el cálculo, sin borrar una sola fila**: el motor deja de contarlas, pero siguen consultables y auditables. Y es reversible: se puede reactivar.

1. **Ubique la carga** en el historial, al pie de la pantalla de Marcaciones.
2. **Pulse «Anular» y escriba el motivo.** Es obligatorio y queda grabado con su nombre.
3. **Recalcule el periodo** desde la pantalla de Tareo.

> NO SE SALTE EL PASO 3
>
> **Anular no recalcula.** Hasta que no recalcule el periodo, el tareo sigue mostrando los resultados que salieron del archivo anulado.

Abrir, cerrar y reabrir el periodo

Pantalla: Periodos

El periodo es el mes de planilla. Mientras está abierto se puede escribir sobre él; cerrado, no.

Crear el periodo del mes

1. **Pulse «Nuevo periodo».**
2. **Escriba el código y el nombre** — por ejemplo `2026-09` y «Setiembre 2026».
3. **Fije la fecha de inicio y la de fin.**

El listado avisa además de los **días con marcaciones fuera de todo periodo**: gente que marcó en fechas que ningún periodo cubre. Si aparece algo ahí, o falta crear un periodo o hay un rango mal puesto, y esas marcaciones no están entrando a ningún tareo.

Cerrar

Ciérrelo solo cuando el panel de inicio diga que el mes está al día y usted ya haya revisado las excepciones. A partir del cierre no se registran justificaciones, no se recalcula y no se aprueban solicitudes que caigan dentro.

> REGLA DEL SISTEMA
>
> **Periodo cerrado significa que nada se escribe.** No existe un «modo administrador» que lo salte, ni

> para usted. Si necesita corregir algo de un mes cerrado, el camino es reabrirlo, y eso queda registrado.

Reabrir

Exige un **motivo obligatorio**, y el listado guarda quién cerró, quién reabrió, cuándo y por qué, a la vista en la columna de auditoría de cierre. Es deliberadamente incómodo: reabrir un mes ya entregado a planilla es una decisión seria, no un clic.

Consultar la auditoría

Pantalla: Auditoría

Cada alta, cambio y baja del sistema queda registrada sola, con el autor, la fecha y el valor anterior y el nuevo de cada campo. No depende de que nadie se acuerde de registrarla.

Se filtra por tabla, usuario, tipo de operación, rango de fechas y clave del registro. Es la pantalla a la que se viene cuando alguien pregunta «¿quién le cambió el turno a Fulano?» o «¿por qué este sueldo aparece distinto?».

> LEY 29733: QUÉ NO VERÁ AQUÍ
> Documento, dirección, teléfono, correo, el diagnóstico médico y las contraseñas se registran **por nombre de campo pero nunca por valor**. La auditoría prueba que el campo cambió; no expone el dato personal. Es intencional y no se puede activar.

Quedan fuera cuatro tablas, por buenas razones: las marcaciones crudas y sus errores de importación (son inmutables, son miles de filas por archivo, y la carga ya registra quién subió qué), y el tareo diario (es un dato calculado y reconstruible; lo que sí se audita es la apertura y el cierre del periodo, que es la decisión humana detrás del recálculo).

6. Personal

El padrón. Si aquí falta alguien o su ID de marcador está mal, sus marcaciones no se atribuyen a nadie y no aparece en el tareo.

Buscar a alguien

La caja «Buscar» filtra mientras escribe por documento, apellidos, nombres o ID de marcador. Debajo hay filtros por empresa, planta, centro, centro de costo, tipo de planilla y situación.

En cada fila hay cuatro acciones: «Ver» y «Editar» abren un panel lateral sobre la misma pantalla, sin perder la búsqueda; «Historial» y «Baja» abren su propia página.

Dar de alta a un trabajador

1. **Datos personales** — tipo y número de documento, apellidos, nombres, sexo, teléfono, correo, dirección y si tiene hijos.
   - El campo «Tiene hijos» no es estadística: activa la **asignación familiar** del 10 % de la RMV. Si se olvida, se paga de menos.
   - El documento se guarda tal cual se escribe. Un carné de extranjería `0014` no es lo mismo que `14`.
2. **Datos laborales** — empresa, tipo de planilla, unidad (planta), puesto, fecha de ingreso y sueldo básico mensual.
   - «Unidad» y «planta» son lo mismo. El selector dice «Unidad (planta)».
   - La empresa decide las plantas disponibles: Consulting Advisers tiene Detergentes y 20 mil; CA Outsourcing tiene Planta 01 y Sulfonación.
3. **Centro y centro de costo** — los códigos reales de SAP.
   - Se elige primero el centro y luego su centro de costo.
   - Si los deja vacíos, esas columnas salen en blanco en el tareo final. Es a propósito: inventar un código que SAP no reconoce sería peor.
4. **Marcador y turno.**
   - Solo aparecen los IDs de marcador dados de alta en la planta del trabajador.
   - El turno también se filtra por planta.

> LOS TRES DATOS CON VIGENCIA
>
> **ID de marcador, turno y sueldo básico se guardan con fecha.** Cambiar cualquiera de los tres no reescribe el valor anterior: cierra la asignación vigente y abre una nueva desde la fecha del cambio. Por eso recalcular un mes de marzo sigue usando el sueldo y el turno que esa persona tenía en marzo, aunque hoy sean otros.

Carga masiva

Para dar de alta a muchos de golpe, típicamente al arrancar el sistema o tras una contratación grande. Acepta **Excel (.xlsx) o CSV**, y hay una plantilla descargable en la propia pantalla.

1. **Descargue la plantilla** y vacíe ahí su padrón, o suba el archivo que ya exporta su planilla.
2. **Pulse «Validar sin guardar».**

- Procesa todo y lo deshace: le muestra exactamente qué fallaría, sin registrar nada.
- Detecta incluso documentos repetidos dentro del propio archivo.

3. **Corrija las filas rechazadas** — se listan con su número de fila de Excel y el motivo.
4. **Vuelva a subir, ahora sí para guardar.**

Reconoce las columnas **por su nombre, no por su posición**, y admite los sinónimos que usa la planilla de GCA: `unidad` o `planta`, `dni` o `documento`, `nro_doc_identidad`, `puesto_trabajador`, `telefono1`, `mail1`. También traduce valores: `CEX` pasa a carné de extranjería, `OBREROS` a planilla Obrero, y `INTRADEVCO-PLANTA DETERGENTES` se resuelve por el tramo después del último guion.

> PERSONAL RETIRADO EN EL ARCHIVO
>
> Si el archivo trae la columna `SITUACION_TRABAJADOR`, las filas que no figuren activas **se rechazan con su motivo**. No es un error del sistema: es personal ya retirado, y el archivo no trae la fecha de cese con la cual darles de baja correctamente.

La casilla «Actualizar los trabajadores que ya existan» hace que un documento ya registrado **corrija** esa ficha en vez de rechazarse por duplicado. Viene apagada a propósito: pisar fichas existentes tiene que ser una decisión consciente. Sirve para volver a subir el mismo padrón con un dato que faltaba, como los ceses.

Dar de baja a alguien

No se elimina al trabajador: se registra su cese. Pide **fecha de cese** y **motivo**, elegido de una lista fija de causales laborales: renuncia voluntaria, término de contrato, no superó el periodo de prueba, abandono laboral, despido o destitución.

Registrar la baja **cierra en esa fecha** las asignaciones vigentes de marcador, turno y sueldo. El efecto práctico que le interesa: **el ID del marcador queda libre** para asignárselo al reemplazo, sin corromper los tareos anteriores, porque el sistema sabe a quién pertenecía ese ID en cada fecha.

> CAMBIAR DE EMPRESA EXIGE CESAR PRIMERO
>
> Mover a alguien entre Consulting Advisers y CA Outsourcing sin cerrar el vínculo reescribiría a qué razón social pertenecen tareos ya pagados. El sistema lo impide: primero se cesa en una, luego se registra en la otra.

Historial de un trabajador

Los cuatro datos con rango de fechas en una sola pantalla: vínculos laborales (ingreso, cese y motivo), sueldo básico, ID de marcador y turno. Si quien mira es coordinador, se añade la bitácora de auditoría de esa ficha. Es la pantalla para responder «¿desde cuándo gana esto?» o «¿qué turno tenía en abril?».

Catálogo de marcadores

Cada ID que existe en un equipo ZKTeco se da de alta aquí, con la **planta** donde está el equipo y una descripción. Solo después puede asignarse a una persona.

> EL CÓDIGO ES ÚNICO EN TODO EL SISTEMA, NO POR PLANTA
>
> El archivo del G3 **no trae ninguna columna que diga de qué planta salió** cada marcación. Si dos plantas tuvieran un ID `001`, esas marcaciones serían inatribuibles. Por eso el sistema exige que cada

> código sea único entre las cuatro plantas.

- No se puede renombrar un código ya usado: las asignaciones lo referencian por texto.
- No se puede dar de baja un marcador con asignaciones vigentes.
- La columna «Histórico» muestra a cuántas personas estuvo asignado a lo largo del tiempo.

Catálogos, turnos y tipos de ausencia

En Catálogos están puestos, plantas, áreas, secciones y tipos de documento. La portada muestra cuántos activos e inactivos tiene cada uno y avisa arriba de los que se quedaron **sin ningún elemento activo**: esos dejan un desplegable vacío en los formularios que dependen de ellos.

Nada se elimina nunca, porque hay tareos que dependen de estos códigos. Se desactiva, y el sistema bloquea la baja si el catálogo está en uso por algún trabajador.

Turnos

Vienen cinco configurados: Diurno (07:00 a 19:00), Nocturno (19:00 a 07:00), Especial sábado (07:00 a 15:00), Dominical 1 (07:00 a 15:00) y Dominical 2 (07:00 a 19:00). Cada uno define su tolerancia de tardanza, sus ventanas de anticipación de entrada y salida, los días en que aplica y las plantas habilitadas.

> **EL CAMPO «REFRIGERIO» ESTÁ EN CERO Y DEBE QUEDARSE ASÍ**
>
> En GCA **el refrigerio es tiempo pagado** y se computa como hora de labor. El campo mide **cuánto se descuenta**, no cuánto dura el refrigerio. Si alguien pone 45 ahí creyendo que describe el almuerzo, le estará descontando tres cuartos de hora a toda la planta, todos los días. Una jornada de 12 h debe dar 720 minutos: 480 ordinarios y 240 de sobretiempo.

Tipos de ausencia

Los nueve tipos vienen configurados con su comportamiento, sus topes y si exigen sustento. Están listados completos en la sección 12. El comportamiento de un tipo se bloquea en cuanto ese tipo ya fue usado por alguna solicitud o justificación: cambiarlo después alteraría el significado de decisiones ya tomadas.

7. Marcaciones

Traer el archivo del reloj al sistema. Es la única entrada de datos que no se puede corregir después, así que vale la pena hacerla bien.

Sacar el archivo del ZKTeco

En el menú del equipo hay dos operaciones que producen archivos `.dat` y no se parecen en nada. Conviene saber cuál pedir.

Operación en el equipo	Archivo	Recomendación
Descarga de marcaciones	SERIE_attlog.dat o el .txt	Este es el bueno. Es texto, trae el ID tal cual y el sistema lo procesa sin problema.
Respaldo de datos	BKtransaction.dat	Funciona, pero úselo solo si no hay otra. Es un volcado binario: los IDs pierden los ceros a la izquierda, y ahí 0014 y 14 son personas distintas.

El sistema reconoce cuál es cuál **por el contenido, no por el nombre ni la extensión**. Renombrar un archivo a mano no cambia cómo se interpreta.

Subirlo

1. **Arrastre el archivo a la zona punteada**, o haga clic para buscarlo.
   - Acepta `.txt` y `.dat`, hasta 20 MB.
   - Le avisa de la extensión y el tamaño antes de subir nada.
2. **Pulse cargar y espere el resultado.**
   - Si ese archivo ya se subió antes, aparece un aviso con quién lo cargó y cuándo. Volver a subirlo no duplica nada, porque la base lo impide, pero probablemente quería subir otro.
3. **Lea la pantalla de resultado.** No la cierre sin mirarla.

Cómo leer el resultado

Cifra	Qué significa	Qué hacer
Líneas leídas	Cuántas trajo el archivo.	Nada. Es referencia.
Insertadas	Las que entraron al sistema.	Nada.
Duplicadas	Ya estaban, porque el archivo se solapa con una carga anterior.	Normal y esperado si carga cada semana. No es un problema.
Rechazadas	Líneas que no se pudieron leer.	Se listan con su número de línea, su contenido y el motivo. Si son muchas, probablemente el archivo está incompleto o corrupto.

LA SECCIÓN QUE SÍ TIENE QUE REVISAR

«Identificadores sin trabajador asignado». Son IDs que marcaron pero que no corresponden a nadie registrado, con su conteo y su rango de fechas. **Esas marcaciones no se cargaron.** Registre a esas personas en Personal con su ID y vuelva a subir el mismo archivo: entonces sí entrarán.

Ahí suele aparecer también el **ID del master**, la cuenta de administración del propio marcador. No hay que hacer nada con ella: mientras no se le asigne ese ID a ninguna persona, no entra al tareo. El sistema no descarta «el ID 1» por regla, porque en otro equipo ese número puede ser un trabajador de verdad.

El calendario de cobertura

Debajo de la zona de carga hay un calendario por año, mes y día. Responde la pregunta que de verdad se hace antes de calcular un tareo: **«¿qué días me faltan?»**. Un listado de archivos no la contesta, porque un archivo puede traer medio mes o tres meses, y un hueco de tres días a mitad del periodo pasa desapercibido.

- Cada día muestra sus marcaciones y cuántas personas distintas marcaron.
- Los días **ya transcurridos sin ninguna marcación** se rayan en rojo y se cuentan en un indicador. Esos son los que hay que ir a buscar.
- Los días futuros se distinguen de los faltantes: todavía no ocurrieron.
- Cuenta **solo cargas vigentes**, igual que el motor de cálculo. Nunca le dirá que un mes está cubierto por un archivo que usted anuló.

El historial de cargas va al pie, plegado por mes de subida, con una columna «Periodo cubierto» que son los días que el archivo trae dentro, distinta de la fecha en que se subió.

8. Solicitudes de ausencia

Todo lo que explica por qué alguien no vino: vacaciones, descanso médico, permisos, licencias. Es el trabajo principal del rol Trabajador social.

Por qué importa hacerlo a tiempo

El motor de cálculo no adivina. Un día sin marcación y sin ausencia aprobada es una **Falta**, con todo lo que eso significa para el trabajador. Registrar la ausencia **antes** de calcular es lo que evita corregir después.

Registrar una solicitud

1. **Elija al trabajador.** El selector tiene buscador: escriba apellido o documento.
2. **Elija el tipo de ausencia.** El formulario cambia según lo que elija.
   - Si elige Vacaciones, pide además el subtipo (gozadas o venta) y el periodo vacacional en formato AAAA-AAAA.
   - Si elige un tipo subsidiado, aparece el bloque de detalle clínico.
3. **Fije las fechas.** Inicio y fin.
   - Las horas de inicio y fin son solo para permisos por horas. En una ausencia de días completos, déjelas vacías.
4. **Sustento y observación.**
   - Puede dejar el sustento vacío al registrar. Se exige al aprobar, no ahora.
   - La «ruta del documento» es dónde está guardado el certificado en la red o en el archivador digital. El sistema no guarda el archivo, guarda dónde está.
5. **Pulse «Registrar solicitud».** Queda en estado Pendiente.

> POR QUÉ EL SUSTENTO NO SE PIDE AL REGISTRAR
>
> Para que pueda anotar el descanso médico **el mismo día**, y así no se calcule como falta mientras llega el certificado de EsSalud. El certificado se registra después, con el botón «Registrar sustento», y recién entonces se puede aprobar.

El detalle clínico

Los tipos subsidiados (descanso médico, subsidio por enfermedad y subsidio por accidente) exigen además tres datos obligatorios:

- **Contingencia:** enfermedad común o accidente laboral.
- **Diagnóstico:** el que figura en el certificado.
- **Centro de atención:** EsSalud o particular.

Los tres llenan las columnas homónimas de la hoja «Descanso Medico» del tareo final. Si no se capturan, esa hoja sale incompleta.

> EL DIAGNÓSTICO ES DATO SENSIBLE DE SALUD — LEY 29733, ART. 2.5

El sistema lo protege solo: la auditoría lo registra por nombre pero nunca por valor, y **el listado de solicitudes muestra la contingencia y el centro de atención, pero no el diagnóstico**. Usted haga su parte: no lo comente fuera de lo estrictamente necesario ni lo copie a otros documentos.

Aprobar, rechazar y anular

El listado tiene una columna **Sustento** con tres estados posibles: Registrado, Falta o No exigido. Cuando falta, el sistema **no le ofrece «Aprobar»** (sería ofrecerle una acción que el servidor va a rechazar) sino **«Registrar sustento»**, que es lo que desbloquea la fila.

Aprobar

Al aprobar, el sistema **genera automáticamente una justificación por cada día que la solicitud cubre**. Ese es el mecanismo por el cual el permiso llega al tareo. No hay que registrarlas a mano.

Rechazar

Pide motivo. La solicitud queda registrada como Rechazada y no genera nada.

Anular

Para una solicitud ya aprobada que no correspondía. Retira las justificaciones que había generado, **salvo las que caigan en un periodo ya cerrado**: esas se quedan, porque un mes cerrado no se toca.

Registrar sustento

Agrega el documento que faltaba. Es deliberadamente estrecha: **no permite cambiar trabajador, tipo ni fechas** (eso es lo que el aprobador ya evaluó), solo el sustento, y solo sobre solicitudes pendientes. Una solicitud ya aprobada generó justificaciones que heredaron ese texto.

Topes por tipo

El sistema verifica los topes solo. No son constantes escondidas en el programa: son datos del catálogo, así que ajustar un tope es una configuración, no un cambio de software.

Tipo	Tope	Se cuenta por
Descanso médico	20 días	Año calendario
Licencia paternal	10 días	Evento
Licencia por maternidad	98 días	Evento
Vacaciones gozadas	30 días	Periodo vacacional
Vacaciones vendidas	15 días	Periodo vacacional

9. Justificaciones

La otra mitad de la ecuación. Es el único lugar del sistema donde se corrige un día, y todo lo que se escribe aquí queda con nombre y motivo.

De dónde salen

Hay dos orígenes, y el listado los distingue en su columna «Origen»:

- **Automáticas** — las generó una solicitud de ausencia al ser aprobada. Son la mayoría, y no hay que hacer nada con ellas.
- **Manuales** — las registró una persona desde esta pantalla, para lo puntual que no pasó por una solicitud.

La consulta permite filtrar por periodo, trabajador y origen, y cada fila muestra la trazabilidad completa: qué estado tenía el día antes, quién la registró y cuándo.

Registrar una justificación manual

El caso típico: alguien salió a una diligencia autorizada, o el marcador no le leyó la huella, o llegó tarde por una razón que la empresa acepta.

1. **Elija el trabajador y la fecha exacta.**
2. **Elija qué se justifica:** la ausencia completa del día, o una tardanza o salida anticipada, perdonando cierta cantidad de minutos.
3. **Complete el detalle** — tipo de ausencia, minutos perdonados si aplica, motivo y opcionalmente la ruta del documento de sustento.
   - El motivo es lo que se lee en una revisión dentro de seis meses. «Autorizado» no explica nada; «Cita médica EsSalud, con constancia en archivo de RR. HH.» sí.
4. **Guarde y recalcule el periodo.**

> UNA SOLA POR TRABAJADOR Y DÍA
>
> No pueden coexistir dos justificaciones para la misma persona el mismo día. Si necesita cambiar lo que dice una, se elimina y se registra la correcta, y ambas operaciones quedan en la auditoría.

> PERIODO CERRADO
>
> Sobre un periodo cerrado **no se registra ninguna justificación**, ni manual ni generada por una aprobación. El sistema lo rechaza con un mensaje claro. Si de verdad hace falta, el coordinador debe reabrir el periodo dejando el motivo.

10. Tareo

El resultado. Aquí se calcula el mes, se revisan las excepciones y se decide si el periodo está listo para cerrarse.

Recalcular

El botón «Recalcular» está arriba, junto al título. Rehace el tareo completo del periodo elegido a partir de las marcaciones vigentes, los turnos, los feriados y las justificaciones que existan en ese momento.

> RECALCULAR ES SEGURO
> **Es idempotente:** calcular dos veces el mismo periodo da exactamente el mismo resultado, sin duplicar filas ni acumular nada. Nunca hay motivo para no recalcular por miedo a estropear algo. Hágalo cada vez que cargue marcaciones, apruebe una ausencia, anule una carga o registre una justificación.

Sobre un periodo cerrado el botón no hace nada: el cálculo está bloqueado igual que la escritura.

El resumen del periodo

Arriba de la tabla hay un resumen con los totales del mes y el reparto por estado. Dos cosas que conviene saber al leerlo:

- Está calculado **sobre el periodo completo**, no sumando las filas que se ven. Si sumara lo visible sería «el total de esta página» y cambiaría al pasar de página, en el número que se lleva a planilla.
- **Ignora el filtro de estado** a propósito, y sus pastillas son enlaces que filtran, con el conteo de cada estado, incluidos los que están en cero.

Debajo va la liquidación de **sobretasas** por concepto, cada una con su tasa vigente a la fecha del periodo y su base legal. El sistema no calcula dinero: entrega minutos y porcentajes para que planilla los aplique.

Leer la tabla de detalle

La pantalla se llama «detalle por trabajador y día», y así está organizada: **pagina de a diez personas**, y cada persona trae su mes entero, nunca partido entre dos páginas. Cada bloque abre con una cabecera propia (nombre, ID de marcador, y sus faltas, tardanzas y horas extra) y debajo van sus días.

Las doce columnas están agrupadas en tres bloques separados por una línea vertical:

Grupo	Columnas	Qué dice
Jornada	Fecha, Turno, Entrada, Salida	Qué le tocaba y qué marcó el reloj.
Tiempo computado (h)	Trabajado, Ordinario, Extra 25 %, Extra 35 %, Nocturno	Cómo se reparten sus horas. Es lo que va a planilla.
Desvíos (min)	Tardanza, Salida anticipada	Minutos perdidos, ya descontada la tolerancia del turno.

La última columna es el **estado** del día, y debajo de cada día va su **observación en su propia fila**, no escondida en un globito al pasar el mouse. Eso es deliberado: un tooltip no se imprime, no se copia y no existe en una pantalla táctil, y aquí rige la regla de que cada resultado se explica.

El listado se ordena por apellidos. Los filtros aplicados aparecen como pastillas con un aspa, que permiten soltar uno sin perder el otro.

Los nueve estados del día

Saber qué significa cada uno es la mitad del trabajo de revisión.

Estado	Significa	¿Requiere acción?
Puntual	Asistió dentro de la tolerancia del turno.	No.
Tardanza	Asistió, pero después del límite de tolerancia.	Revisar si hay motivo justificable.
Falta	No asistió y no hay ninguna justificación.	Sí. Es lo primero que hay que revisar del mes.
Ausencia justificada	No asistió, pero hay solicitud aprobada o justificación.	No. El sistema funcionó.
Incompleto	Marcación impar: entrada sin salida, o salida sin entrada.	Sí. Ver el recuadro de abajo.
Sin horario	No tenía turno asignado ese día. No es falta.	Solo si le extraña: puede faltar la asignación de turno.
Descanso	Día de descanso semanal.	No.
Feriado	Feriado, nacional o de su planta.	No.
Sin vínculo	Antes de su ingreso o después de su cese.	No.

SOBRE «INCOMPLETO»

El sistema **nunca inventa la hora que falta** ni calcula horas suponiendo a qué hora se fue esa persona. Prefiere decir «no sé» antes que producir un número inventado que después alguien pague. Esos días se resuelven con una justificación manual, con su motivo.

Cómo revisar el mes en la práctica

1. **Recalcule** el periodo.
2. **Filtre por estado Falta** desde la pastilla del resumen.
   - Cada una: ¿es una falta real, o falta registrar una ausencia?
   - Si falta la ausencia, regístrela en Solicitudes o como justificación manual.
3. **Filtre por Incompleto** y resuelva cada día.
4. **Revise las tardanzas** por si alguna tiene un permiso de por medio.
5. **Recalcule otra vez** y confirme que el panel de inicio quedó en verde.

Reintegros y descuentos

Lo que el sistema no puede calcular y planilla necesita igual. Se captura por **trabajador y periodo**, y se exporta al bloque de reintegros del tareo final. El sistema no los calcula: les da un lugar ordenado y los lleva al Excel.

El formulario está partido en tres bloques: **horario diurno** (horas normales, extras 25 %, extras 35 %, no laborable al 100 % y movilidad), **horario nocturno** (los mismos cuatro conceptos) y **otros conceptos**: viático, días de descanso médico, subsidio de maternidad, subsidio por accidente, licencia de paternidad, licencia con goce, reintegro de asignación familiar, reintegro afecto y descuento por pago indebido.

11. Reportes

Lo que sale del sistema hacia planilla, contabilidad y gerencia. Consultan el tareo ya calculado; no recalculan nada.

Elegir el alcance

Todos los reportes empiezan por decidir **qué tramo de tiempo** se consulta, con cuatro opciones: periodo de planilla, mes calendario, un día suelto o un rango libre de hasta 366 días.

Debajo se afina por empresa, planta, centro y centro de costo. Se pulsa «Ver» para la pantalla, o «Exportar a Excel» para el archivo.

> EL TAREO FINAL ES LA EXCEPCIÓN
>
> Solo se emite **por periodo**. Rechaza mes, día y rango, porque sus reintegros se cargan por periodo y su encabezado declara el estado de cierre: sobre medio mes saldría incompleto con aspecto de completo.

Los tres reportes

Resumen de tareo

Un trabajador por fila: días puntuales, tardanzas, faltas, ausencias justificadas, y horas ordinarias, extras al 25 % y 35 %, nocturnas y de tardanza acumuladas. Es el insumo directo para planilla. En pantalla pagina de a 50 filas; el Excel lleva siempre el alcance completo.

La fila **TOTAL** se calcula sobre el alcance completo en el servidor, no sumando lo que se ve en pantalla, y las horas se redondean al final sobre los minutos sumados, no sumando el redondeo de cada fila, que daría otro número.

Excepciones

Un día por fila, y solo los que necesitan revisión: faltas, tardanzas, ausencias justificadas y marcaciones incompletas. Los días de descanso, feriado o fuera de vínculo no aparecen, porque son lo esperado y no una excepción. Es el reporte para trabajar, no para archivar.

Tareo final

El libro que se entrega a planilla, en el formato exacto de GCA. Cuatro hojas:

Hoja	Contenido
Tareo	Un trabajador por fila, con sus días de ausencia por tipo y el resumen de horas diurnas y nocturnas por tramo.
Descanso Medico	El detalle de descansos médicos y subsidios, con contingencia, diagnóstico y centro de atención.
Vacaciones-Licencias	El detalle de vacaciones y licencias del periodo.
Trazabilidad	Alcance, filtros, quién lo generó, cuándo, y el estado del cálculo.

Las tres primeras hojas son las del archivo modelo de GCA y van en ese orden, porque se pegan directamente en la plantilla de planilla. La trazabilidad va al final y en hoja aparte justamente para no correr el bloque de «Tareo».

El aviso de «hay que recalcular»

> LÉALO SIEMPRE
>
> Cada reporte declara **de qué momento son sus cifras**. Si entró una marcación, una anulación o una justificación después del último cálculo, la pantalla **y el propio archivo Excel** lo dicen. El aviso viaja dentro del archivo porque el Excel se reenvía por correo, donde ya no hay pantalla que avise, y un tareo desactualizado se ve idéntico a uno al día.

Si ve ese aviso, el arreglo **no está en Reportes**: hay que ir a la pantalla de Tareo y recalcular el periodo. Los reportes solo leen.

Columnas que salen vacías, y por qué

- **Centro, Centro de costo y Descrip. CECO:** vacías si el trabajador no los tiene asignados en Personal. Se dejan en blanco a propósito, porque rellenarlas con Área o Sección daría un código que no existe en SAP.
- **SUSPENSION:** siempre vacía. El sistema todavía no tiene ese concepto. Se suma en los totales, lo que la hace parecer calculada; no lo está.

Lo que sí se calcula y se escribe: **movilidad** (días asistidos por la tarifa vigente) y **asignación familiar** (10 % de la RMV vigente, monto fijo mensual, si el trabajador tiene hijos).

> NADA SE CALCULA CON UN PARÁMETRO VENCIDO
>
> Si falta la RMV, una tasa o el sueldo vigente para la fecha, el reporte **falla con un mensaje que dice qué falta**, en vez de entregar un monto en cero que nadie notaría.

12. Consulta rápida

Para tener a mano. Glosario, catálogos vigentes, las reglas que el sistema no deja romper, y qué hacer cuando algo no cuadra.

Qué hacer cuando algo no cuadra

Síntoma	Causa probable	Solución
Un trabajador aparece con faltas todo el mes	No tiene ID de marcador asignado, o el ID está mal escrito.	Revise su ficha en Personal y compárela con el listado de IDs sin asignar de la última carga.
Todos aparecen con falta un día concreto	Falta cargar el archivo de ese día, o es un feriado no registrado.	Mire el calendario de cobertura en Marcaciones y la lista de feriados del año.
El tareo dice «desactualizado»	Entró algo después del último cálculo.	Recalcular el periodo en la pantalla de Tareo.
No puedo registrar una justificación	El periodo está cerrado.	El coordinador reabre el periodo con motivo, o se corrige en el mes siguiente.
No aparece el botón «Aprobar» en una solicitud	Falta el sustento en un tipo que lo exige.	Use «Registrar sustento» en esa misma fila.
Subí el archivo equivocado	—	El coordinador anula esa carga con motivo, y después se recalcula. Nunca se borran marcaciones.
Un ID marca pero no es de nadie	Personal nuevo sin registrar, o el master del equipo.	Regístrelo en Personal y vuelva a subir el mismo archivo. Si es el master, no haga nada.
Un desplegable sale vacío	Ese catálogo se quedó sin elementos activos.	La portada de Catálogos lo avisa arriba. Reactive o cree un elemento.
«Acceso denegado»	Su rol no cubre esa pantalla.	Consulte la matriz de la sección 3 y pida el rol correcto al coordinador.
El sistema no abre	La PC está apagada, o se escribió https.	Encienda la PC del sistema y use http://localhost:5000, sin la ese.

Los nueve tipos de ausencia

Código	Nombre	Comportamiento	Sustento	Tope
VAC	Vacaciones	Justificada remunerada	No	30 gozadas / 15 venta

Código	Nombre	Comportamiento	Sustento	Tope
DM	Descanso médico	Subsidiada	Sí	20 días al año
LCG	Licencia con goce	Justificada remunerada	No	—
LSG	Licencia sin goce	Justificada no remunerada	No	—
PER	Permiso	Permiso parcial (por horas)	No	—
LPAT	Licencia paternal	Justificada remunerada	Sí	10 días por evento
LMAT	Licencia por maternidad	Justificada remunerada	Sí	98 días por evento
SUBE	Subsidio por enfermedad	Subsidiada	Sí	—
SUBA	Subsidio por accidente	Subsidiada	Sí	—

Los tres subsidiados (DM, SUBE y SUBA) exigen además el detalle clínico.

Reglas confirmadas por GCA

- Turno diurno **07:00 a 19:00**.
- La jornada se computa **desde la hora del turno**: marcar antes no genera sobretiempo.
- El **domingo trabajado** va con sobretasa del 100 %.
- La franja legal de **trabajo nocturno es 22:00 a 06:00** (D.S. 007-2002-TR art. 8).
- El **bono nocturno** es la diferencia entre la RMV con 35 % de sobretasa y el sueldo básico, prorrateada por los días con franja nocturna del mes.
- La **asignación familiar** es un monto fijo mensual del 10 % de la RMV, no prorrateado por días.
- **El refrigerio no se descuenta:** es tiempo pagado y computa como hora de labor en los cinco turnos.

Las reglas que el sistema no deja romper

Si algo de esto le parece una traba, tenga presente que cada una existe porque romperla produce un tareo que no se puede defender.

1. **Las marcaciones no se editan ni se borran.** Toda corrección vive en Justificaciones.
2. **El tareo es reconstruible.** Recalcular dos veces da idéntico resultado.
3. **Periodo cerrado, nada se escribe.** Sin excepciones ni modo administrador.
4. **Las tasas legales tienen vigencia por fecha.** Recalcular marzo usa las tasas de marzo.
5. **El ID de marcador tiene vigencia por fecha.** Se reasigna entre personas sin corromper el histórico.

6. **El turno se resuelve por la asignación vigente a esa fecha**, no por el turno actual: los obreros rotan.
7. **Nada se borra físicamente.** Baja lógica o fecha de cese.
8. **Cada resultado se explica.** Todo día calculado guarda una observación legible.

Glosario

Término	Qué es
Marcación	Una línea del reloj: una persona, una fecha y una hora. El equipo no dice si es entrada o salida
Tareo	La planilla de asistencia del mes: qué hizo cada trabajador cada día, con sus horas repartidas por tipo.
Periodo	El mes de planilla, con su rango de fechas. Abierto se escribe, cerrado no.
Justificación	La corrección de un día, con autor y motivo. Automática si vino de una solicitud aprobada, manual si la registró alguien.
Solicitud de ausencia	El pedido de vacaciones, permiso, descanso médico o licencia. Al aprobarse genera justificaciones.
ID de marcador	El número con el que el reloj identifica a una persona. Se reasigna cuando alguien cesa, por eso tiene vigencia por fecha.
Unidad	Sinónimo de planta. Son la misma cosa.
Centro y centro de costo	Los códigos contables de SAP que usa Intradevco. Salen del catálogo real: 106 centros de costo bajo 5 centros.
Sobretasa	El porcentaje adicional sobre la hora ordinaria: 25 % y 35 % para extras, 100 % para domingo y feriado trabajado.
RMV	Remuneración mínima vital. Es un parámetro con vigencia por fecha, no un número fijo en el programa.
Reintegro	Lo que se paga o descuenta a mano y el sistema no calcula. Se captura por trabajador y periodo.
Anular una carga	Dejar un archivo subido sin efecto sobre el cálculo, sin borrar sus filas. Es reversible.

Protección de datos — Ley 29733

El sistema contiene datos personales de trabajadores, y el diagnóstico médico es además **dato sensible de salud**. Lo que el sistema hace solo:

- Documento, dirección, teléfono, correo y diagnóstico se auditan por nombre de campo, **nunca por valor**.
- El listado de solicitudes no muestra el diagnóstico.
- Cambiar una solicitud a un tipo no subsidiado borra los tres campos clínicos en vez de dejarlos huérfanos.

- No se registra ningún dato personal en los archivos de registro técnico del sistema.

Lo que depende de las personas: no compartir cuentas, cerrar sesión al dejar la PC, no sacar el archivo del marcador ni los Excel del tareo a dispositivos personales, y dar a cada quien el rol más pequeño que le permita trabajar.

Este manual describe el sistema tal como funciona hoy. Las pantallas y reglas citadas corresponden a la versión instalada en la PC de la oficina. Si encuentra una diferencia entre lo que dice aquí y lo que ve en pantalla, **manda la pantalla**, y vale la pena avisarlo para corregir el manual.